Firjan SENAI

Específico Profissional 2

Desenvolvimento de Sistemas

• LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO • APIs E FRAMEWORKS
•INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS • CONTROLE DE VERSÃO



2026



Sumário

1. **Fundamentos do Desenvolvimento de Sistemas**
   Visão sistêmica, planejamento, organização do trabalho e metodologias de desenvolvimento
2. **Qualidade e Requisitos do Sistema**
   Qualidade, integridade, usabilidade, segurança da informação e requisitos não funcionais
3. **Linguagens de Programação**
   Ferramentas, boas práticas e desenvolvimento multiplataforma
4. **APIs, Bibliotecas e Frameworks**
   Construção de rotinas de software e integração de recursos
5. **Integração de Sistemas**
   Comunicação entre subsistemas, plataformas e serviços
6. **Padrões de Projeto**
   Design Patterns, arquitetura e organização do código
7. **Controle de Versão**
   Gerência de configuração, repositórios, versionamento e rastreabilidade
8. **Documentação de Sistemas**
   Documentação técnica, registro das atividades e organização das informações



13

Documentando API

Aula 49 a 52 - Desenvolvimento de Sistemas

Instrutor: Vitor Hugo Almeida de Sousa

Firjan SENAI

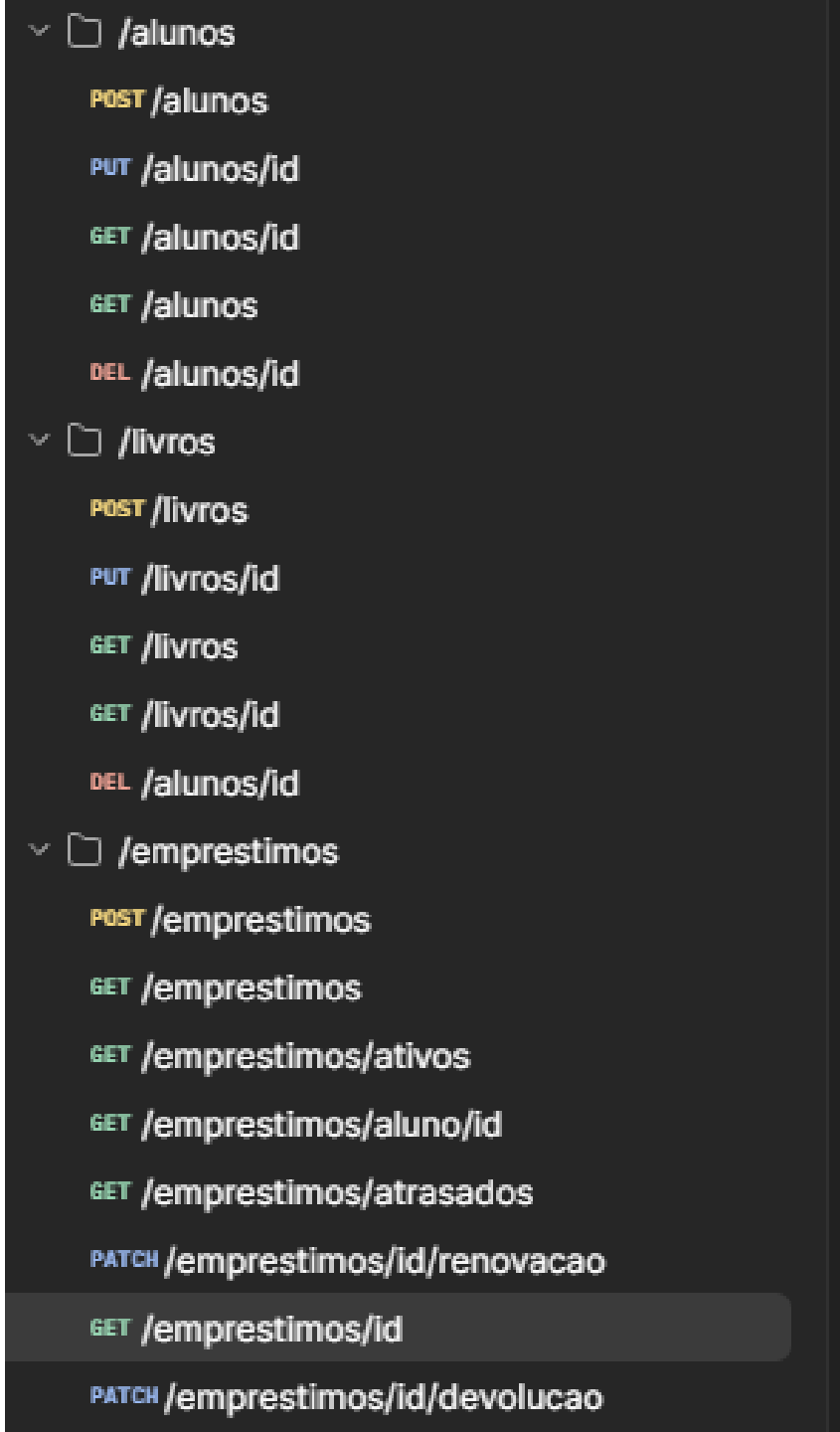
Firjan SENAI

Documentação das Rotas

Criando um mapa da API

Uma API deve informar quais operações estão disponíveis, quais endereços devem ser utilizados e quais dados precisam ser enviados.

Esse registro facilita os testes no Postman e permite que outro sistema, como um frontend ou aplicativo, consiga utilizar o backend corretamente.



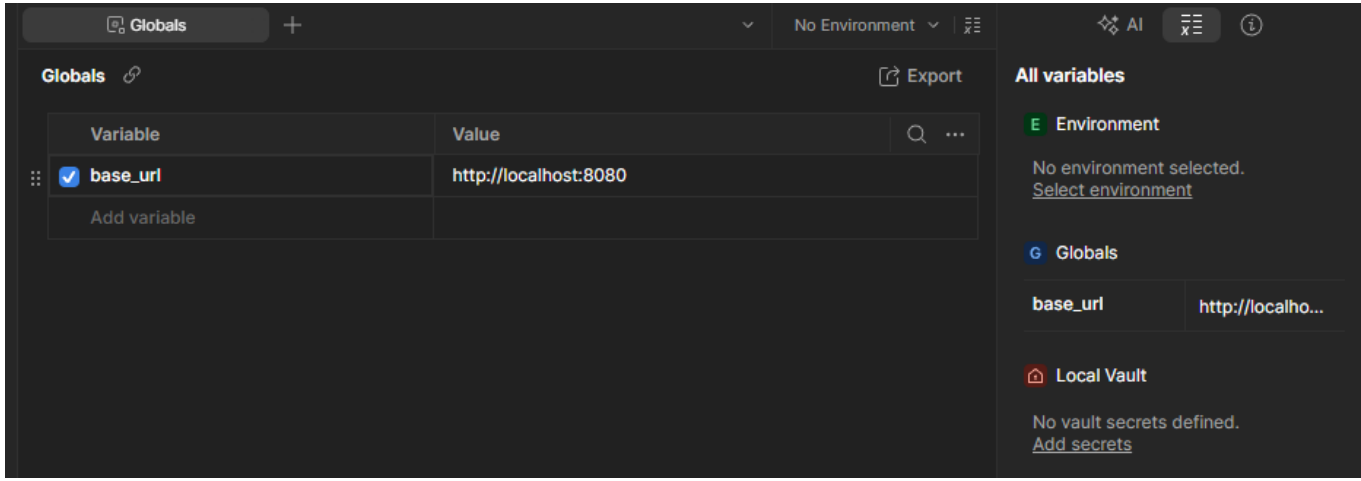
Variável no Postman

Evitando repetir o endereço do servidor

Todas as requisições utilizam o mesmo endereço inicial: http://localhost:8080

Podemos armazená-lo em uma variável da coleção e reutilizá-lo em todas as rotas.

- Abra a aba Variables;
- crie uma variável chamada: base_url
- substitua o endereço completo das requisições pela variável {{base_url}}







13

Dependências

Aula 49 a 52 - Desenvolvimento de Sistemas
Instrutor: Vitor Hugo Almeida de Sousa

Firjan SENAI

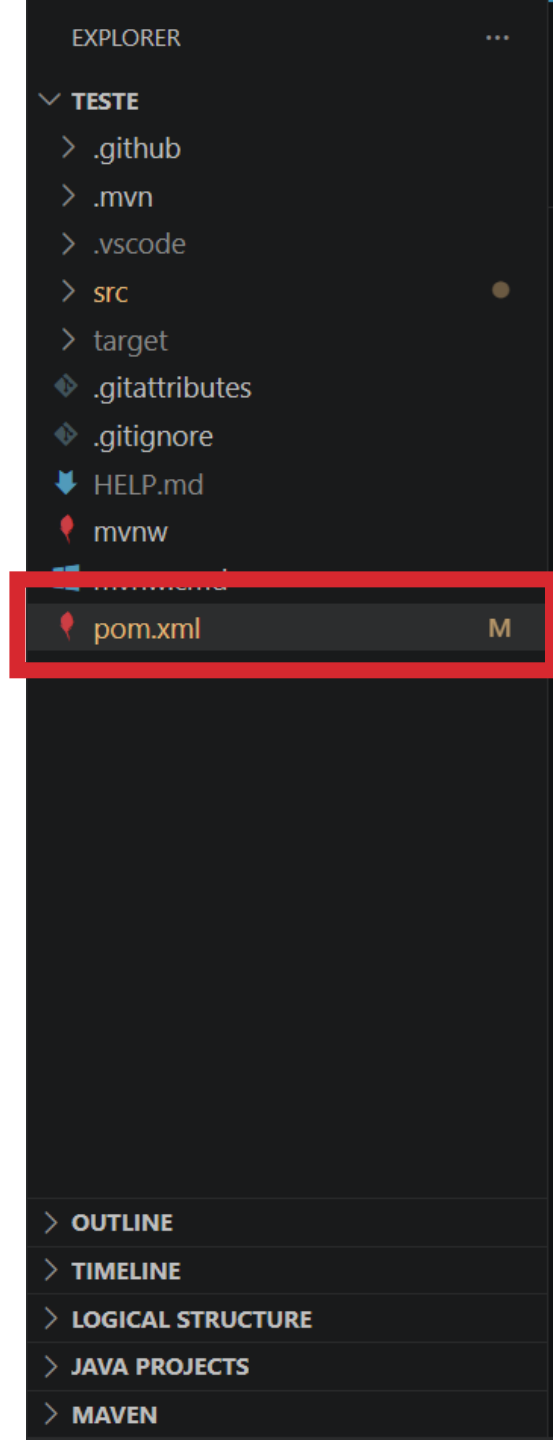
Entendendo o pom.xml

O arquivo principal de configuração do Maven

O pom.xml é o arquivo responsável por organizar as principais configurações de um projeto Java que utiliza Maven. Nele ficam registradas informações sobre o projeto, dependências utilizadas, versões e plugins necessários para compilação e execução.

No Spring Boot, sempre que adicionamos recursos como Spring Web, JPA, Validation ou MySQL, essas dependências normalmente são declaradas dentro do pom.xml. (Project Object Model)

- define informações básicas do projeto;
- registra as dependências utilizadas;
- controla versões de bibliotecas;
- configura plugins do Maven;
- auxilia na compilação, testes e execução da aplicação.



Maven

pom.xml

Saiba Mais!



O Maven facilita o gerenciamento das dependências do projeto. Em vez de baixar arquivos .jar manualmente e adicioná-los ao classpath, basta informar no pom.xml quais bibliotecas o projeto precisa. O Maven faz o download e configura essas dependências automaticamente.

Para pesquisar bibliotecas e copiar o código da dependência para o pom.xml, você pode utilizar o Maven Repository: mvnrepository.com.

Fique ON



Com o Maven, o projeto fica mais fácil de configurar e compartilhar. Quando outro desenvolvedor baixa o projeto, ele não precisa receber todas as bibliotecas separadamente:

basta ter acesso ao pom.xml para que o Maven busque as dependências necessárias e mantenha o ambiente do projeto mais organizado.

Firjan SENAI

Automatic Restart

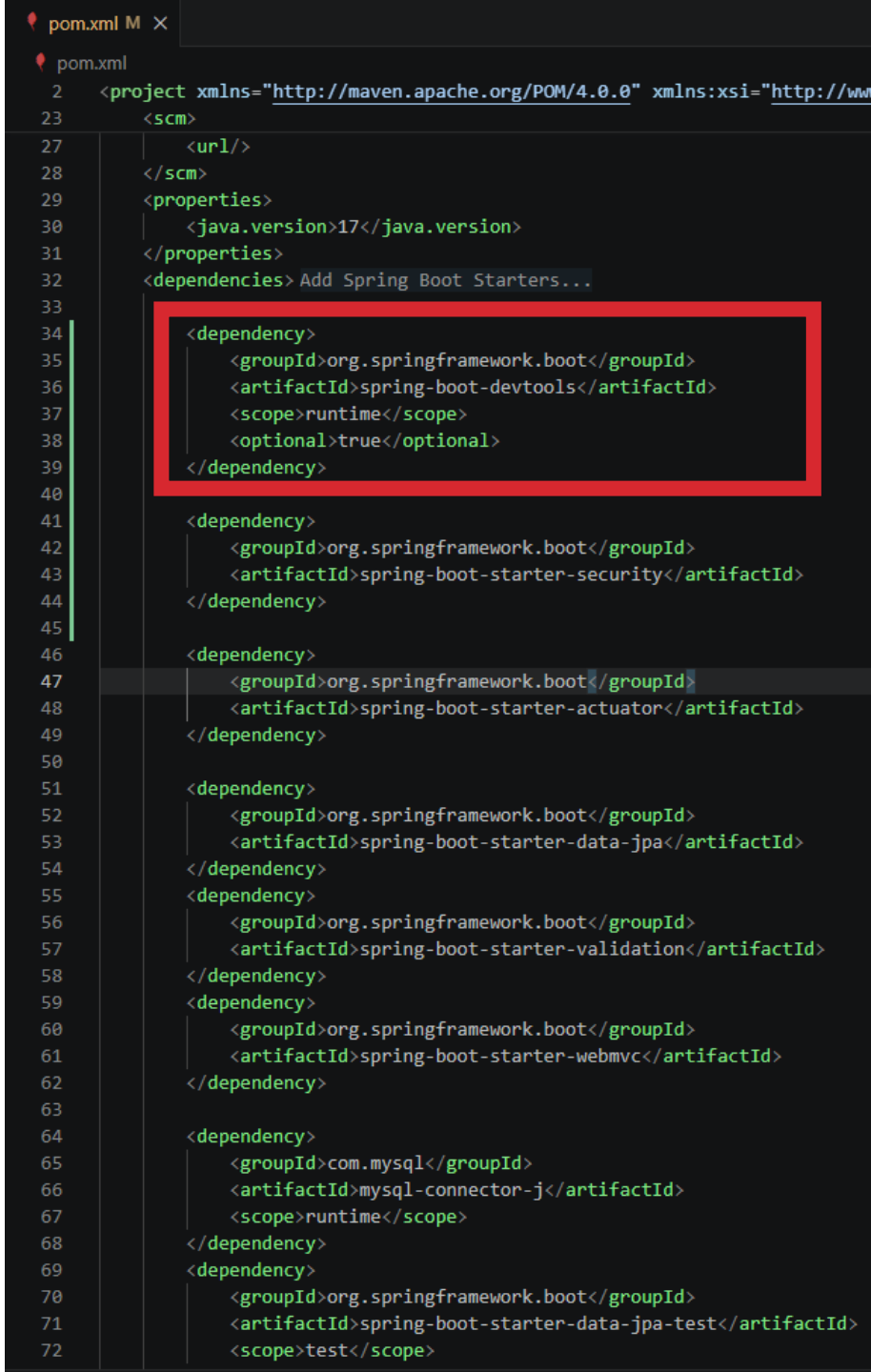
Adicionando uma dependência ao projeto

Para utilizar o reinício automático no Spring Boot, precisamos adicionar o Spring Boot DevTools ao projeto.

No Maven, novas bibliotecas e recursos são adicionados no arquivo pom.xml, dentro da seção <dependencies>.

Cada dependência informa ao Maven qual recurso deve ser incluído no projeto.

- groupId: identifica a organização responsável pela biblioteca;
- artifactId: identifica qual biblioteca será utilizada;
- scope: indica em qual momento ela será necessária;
- optional: informa que essa dependência não precisa ser repassada para outros projetos.



Firjan SENAI